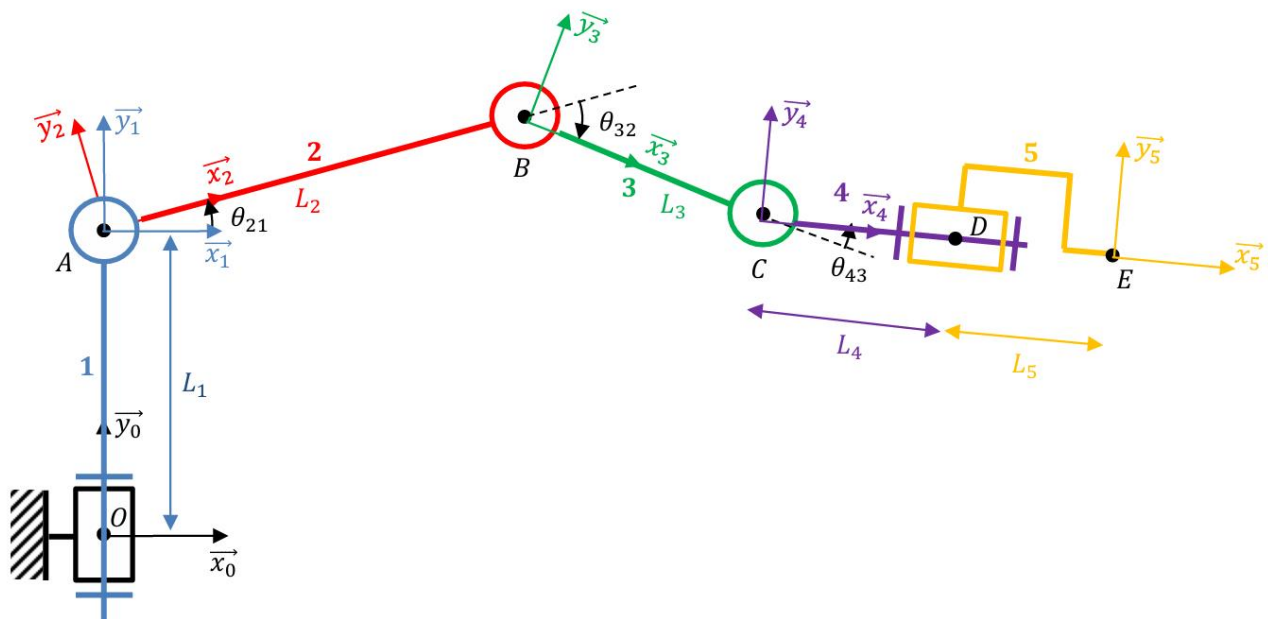


## EX 2 : Bras manipulateur ERICC 3

Les bras manipulateurs sont des systèmes à chaîne ouverte très utiles pour le transport de produits d'un point à un autre de l'espace. Intéressons-nous ici au bras du robot ERICC3.



On propose le schéma cinématique suivant :



$$\begin{aligned} \vec{y}_0 &= \vec{y}_1 & ; & \quad \theta_{10} = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1) \\ \vec{x}_4 &= \vec{x}_5 & ; & \quad \theta_{54} = (\vec{y}_4, \vec{y}_5) = (\vec{z}_4, \vec{z}_5) \\ \vec{z}_1 &= \vec{z}_2 = \vec{z}_3 = \vec{z}_4 & ; & \quad \vec{z}_0 \neq \vec{z}_1 \quad ; \quad \vec{z}_5 \neq \vec{z}_4 \end{aligned}$$

Question 1: Exprimer le vecteur position du point  $E$  par rapport au bâti.

Question 2: Exprimer les différents vecteurs rotation du système.

Question 3: Déterminer la vitesse  $\vec{V}(E, 5/0)$  par la définition

Question 4: Etablir le graphe des liaisons du système.

Question 5: Déterminer la vitesse  $\vec{V}(E, 5/0)$  par composition du mouvement

Question 6: Déterminer les conditions permettant de déplacer le point  $E$  horizontalement, uniquement suivant  $\vec{x}_1$ .